

Title: 力矩 转动定理

Date: / /

考点	重要程度	占分	题型
1. 力矩	★★	0-3	选择填空
2. 转动定理	必考	5-10	大题

力矩: $M = \vec{r} \times \vec{F}$
 $M = Fr \sin \theta$
 $M = F \cdot d$

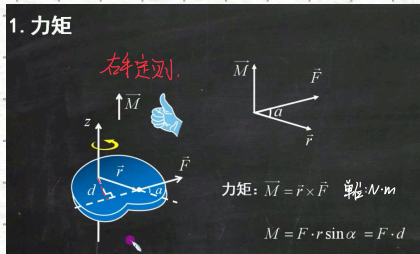
转动定理: $M = J \cdot \beta$

牛二定理: $F = m \cdot a$

角量与线量: $\alpha = \beta \cdot R$

$F = ma$
 $M = J \beta$

$\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)$
 $\cos \theta$



2. 转动定理 (1)选物体 (2)分析受力 (3)列方程 (4)求解 蜂考 Bilibili

题3. 定滑轮质量 $M = 4.0 \text{ kg}$, 可看成均质圆盘, 一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮, 绳的两端分别悬挂两物块, $m_1 = 10 \text{ kg}$, $m_2 = 8.0 \text{ kg}$, 忽略滑轮与轴间的摩擦, g 取 10 m/s^2 , 求:

(1) 两物块的加速度. (2) 滑轮两边绳中张力.

解: $m_1 g - T_1 = m_1 a$
 $T_2 - m_2 g = m_2 a$
 $J \cdot \beta = T_1 R - T_2 R = J \cdot \beta$
 角量和线量关系: $a = \beta \cdot R$
 $a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + 0.5M} = \frac{(10 - 8) \times 10}{10 + 8 + 0.5 \times 4} = 1 \text{ m/s}^2$
 $T_1 = m_1 g - m_1 a = 10 \times 10 - 10 \times 1 = 90 \text{ N}$
 $T_2 = m_2 g + m_2 a = 8 \times 10 + 8 \times 1 = 88 \text{ N}$

力矩: $M = F \cdot d$
 转动定理: $M = J \cdot \beta$
 牛二定理: $F = ma$
 角量与线量: $a = \beta \cdot R$

难点: 解方程

2. 转动定理 (1)选物体 (2)分析受力 (3)列方程 (4)求解 蜂考 Bilibili

题5. 一均匀细棒可绕通过其端点并与棒垂直的水平轴转动, 已知棒长为 L , 质量为 m , 转动惯量为 $J = \frac{1}{3} mL^2$, 令棒由水平位置自由落下, 求棒与水平方向的夹角为 θ 时的角加速度.

解: 绕 O 点力矩: $M = mg \cdot \frac{1}{2} L \cdot \cos \theta$
 由 $M = J \cdot \beta$ 得
 $\beta = \frac{M}{J} = \frac{\frac{1}{2} mgL \cos \theta}{\frac{1}{3} mL^2} = \frac{3g \cos \theta}{2L}$

力矩: $M = F \cdot d$
 转动定理: $M = J \cdot \beta$
 牛二定理: $F = ma$
 角量与线量: $a = \beta \cdot R$

2. 转动定理 (1)选物体 (2)分析受力 (3)列方程 (4)求解 蜂考 Bilibili

题4. 如图, 有一半径为 R , 质量为 M 的匀质圆盘, 可绕通过盘心 O 垂直盘面的水平轴无摩擦转动, 转动惯量为 $\frac{1}{2} MR^2$, 圆盘上绕轻绳, 绳的一端固定在圆盘上, 另一端系质量为 m 的物体, 物体从静止开始下落, 试求物体下落速度随时间的变化关系.

解: $mg - T = ma$
 $T \cdot R = J \cdot \beta$
 $a = \beta \cdot R$
 $J = \frac{1}{2} MR^2$
 解得: $a = \frac{2mg}{2m + M}$
 $v = at$

力矩: $M = F \cdot d$
 转动定理: $M = J \cdot \beta$
 牛二定理: $F = ma$
 角量与线量: $a = \beta \cdot R$

积分: $\int_0^t \frac{2mg}{2m+M} dt = \int_0^v \frac{1}{v} dv$
 $\frac{2mg}{2m+M} t = \ln v$
 $v = e^{\frac{2mg}{2m+M} t}$